以电路为纲，以定理为矩，

推演电流往复、电压盈亏、信号时序。
电路理论基础研习题记

电路理论基础
核心公式与考点汇总

——简洁版复习讲义——

内容概要：直流电路 | 交流稳态电路 | 动态电路 & 暂态分析

适用场景：课程复习 • 期末速查 • 考研基础

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 6 日

版本： v1.0 电路简洁版

Copyright © 2026 浮萍 • 禁止商用 • 欢迎交流

目录

1 第一章电路元件与电路基本定律 7

1.1 电流、电压与电功率 7

1.1.1 电流 7

1.1.2 电压 8

1.1.3 电动势 8

1.1.4 电功率 8

1.2 电阻元件 8

1.3 电容元件 10

1.4 电感元件 12

1.5 独立电源 13

1.5.1 电压源 13

1.5.2 电流源 14

1.6 受控电源 14

1.7 基尔霍夫定律 15

1.7.1 电路结构 15

1.7.2 基尔霍夫电流定律 16

1.7.3 基尔霍夫电压定律 16

2 第二章线性直流电路 17

2.1 电阻网络的等效 17

2.1.1 电阻的串联 17

2.1.2 电阻的并联 17

2.1.3 电阻的星形联结和三角形联结 17

2.2 含源支路的等效变换 17

2.3 支路电流法 18

2.4 回路电流法 18
2.4.1 回路电流 18
2.4.2 回路电流方程的列写 18
2.5 节点电压法 18
2.6 运算放大器 18
2.7 含运算放大器电路的分析 18
2.7.1 反相放大器 18
2.7.2 同相放大器 18
2.7.3 加法器 18
2.7.4 差分放大器 18

3 第三章电路定理 19
3.1 置换定理 19
3.2 齐性定理和叠加定理 19
3.2.1 齐性定理 19
3.2.2 叠加定理 19
3.3 等效电源定理 20
3.3.1 戴维宁定理 20
3.3.2 诺顿定理 20
3.4 特勒根定理 20
3.5 互易定理 20
3.6 对偶原理 20

4 第四章正弦电流电路 21
4.1 正弦电流 21
4.2 正弦量的相量表示法 21
4.2.1 复数 21
4.2.2 正弦量的相量表示 21
4.2.3 正弦量运算与相量运算的对应关系 21
4.3 基尔霍夫的相量形式 21
4.4 RLC 元件上电压与电流的关系 21

4.4.1 电阻元件 21
4.4.2 电感元件 21
4.4.3 电容元件 22
4.5 阻抗与导纳 22
4.5.1 阻抗 22
4.5.2 导纳 22
4.6 正弦电流电路的相量分析法 22
4.7 正弦电流电路的功率 22
4.7.1 瞬时功率 22
4.7.2 平均功率 22
4.7.3 无功功率 22
4.7.4 视在功率 22
4.7.5 功率因数的提高 22
4.7.6 复功率 22
4.8 最大功率传输定理 22
4.9 耦合电感 22
4.9.1 互感元件端口特性方程 22
4.9.2 互感元件的等效电路和去耦合等效 22
4.10 含互感元件的正弦电流电路 22
4.10.1 含互感电路的等效化简 22
4.11 理想变压器 22

5 第五章三相电路 23
5.1 三相电源和三相电路 23
5.2 星形联结和三角形联结 23
5.2.1 星形联结 23
5.2.2 三角形联结 24
5.3 对称三相电路的计算 25
5.4 不对称三相电路示例 25
5.5 三相电路的功率 25

6 第六章非正弦周期电流电路 26
6.1 非正弦周期电流和电压 26
6.2 非正弦周期函数的傅里叶级数 26
6.2.1 几种常见周期函数的傅里叶级数 27
6.3 非正弦周期量的有效值、平均功率 27
6.3.1 有效值 27
6.3.2 平均功率 27
6.4 非正弦周期电流电路的计算 27

7 第七章频率特性和谐振现象 28
7.1 网络函数和频率特性 28
7.2 串联谐振电路 28
7.3 RLC 串联电路的频率特性 29
7.4 并联谐振电路 30

8 第八章线性动态电路暂态过程的时域分析 31
8.1 动态电路的暂态过程 31
8.2 电路量的初始值 31
8.2.1 电容电压 u_C 和电感电流 i_L 初始值的确定 31
8.2.2 其余电量初始值的确定 32
8.3 一阶电路的零输入响应 32
8.3.1 RC 电路的零输入响应 32
8.3.2 RL 电路的零输入响应 33
8.4 阶跃函数和冲激函数 34
8.4.1 单位阶跃函数 34
8.4.2 单位冲激函数 34
8.5 一阶电路的阶跃响应 35
8.6 一阶电路的冲激响应 36
8.7 正弦电源作用下的一阶电路 36
8.8 一阶电路的全响应 36
8.9 一阶电路暂态响应的一般形式 36

8.10 求解暂态响应的卷积积分法 36
8.11 二阶电路的暂态过程 36
8.12 状态变量分析 36

9 第九章线性动态电路暂态过程的复频域分析 37
9.1 拉普拉斯变换 37
9.2 拉普拉斯变换的基本性质 37
9.3 拉普拉斯逆变换 37
9.4 复频域中的电路定律与电路模型 38
9.4.1 复频域中的基尔霍夫定律 38
9.4.2 复频域中的元件电压与电流关系 38
9.4.3 复频域电路模型、运算阻抗与运算导纳 38
9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程 38
9.6 网络函数 38

10 第十章二端口网络 39
10.1 二端口网络 39
10.2 导纳参数方程和阻抗参数方程 39
10.2.1 导纳参数方程 39
10.2.2 阻抗参数方程 40
10.3 传输参数方程和混合参数方程 40
10.3.1 传输参数方程 40
10.3.2 混合参数方程 41
10.4 二端口网络的等效电路 42
10.5 二端口网络与电源和负载的连接 42
10.5.1 输入阻抗、输出阻抗 42
10.6 二端口网络的级联 43

11 第十二章非线性电路 44
11.1 非线性电阻元件的特性 44
11.2 非线性直流电路方程 44
11.3 数值分析法 44

11.4 分段线性近似法 44
11.5 图解法 44
11.6 小信号分析法 44

12 第十三章均匀传输线 45

12.1 均匀传输线及其方程 45
12.2 均匀传输线方程的正弦稳态解 45
12.3 均匀传输线上的行波 47
12.3.1 行波 47
12.3.2 波的反射与终端匹配 48
12.4 无损耗线、驻波 49
12.4.1 终端开路，即 50
12.4.2 终端短路 50
12.4.3 终端接 50
12.5 均匀传输线的集中参数等效电路 50
12.6 无损均匀线方程的通解 50
12.7 无损均匀线上波的发出 50
12.8 无损均匀线上波的反射 50

Chapter 1

第一章电路元件与电路基本定律

1.1 电流、电压与电功率

1.1.1 电流

荷电质点的有序运动形成电流。为了衡量电流的大小，在时间 dt 内，通过某截面的电荷量的代数和为 dq，则电流定义为

$$i = \frac{dq}{dt}$$

其方向规定为正电荷运动的方向。

电荷的 SI(国际单位制) 单位为库 [仑](符号为 C)，时间的 SI 单位为秒时，电流的 SI 单位为安 [培](符号为 A)，$1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C}/1\,\mathrm{s}$。

电流的方向既可用箭头”$\rightarrow$“表示，也可用双下标表示。例如在图 1.1 中电流可从 a 点流向 b 点或相反，分别用 i_{ab} 和 i_{ba} 表示。在分析复杂电路时，难以判断电流的真实方向，而且有些电路中电流的真实方向随时间不断改变。为此，在列写电路方程时，可任意假设一个电流的方向，称为电流的参考方向，并用箭头标示在图中，如图 1.2 所示。选定参考方向后，电流便是代数量。电流的真实方向由电流代数量的符号和参考方向来判断。当按参考方向求得的电流为正值时，表明其真实方向与参考方向 一致；否则相反。

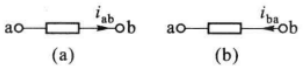


图 1.1 一段电路中电流的方向



图 1.2 电流的参考方向

量值和方向不随时间变化的电流称为直流。

1.1.2 电压

单位正电荷从电路中的一点移动到另一点，电场力对电荷做功。设电场力，则电压定义为

$$u_{ab} = \frac{dW_{ab}}{dq}$$

在式中，u_{ab} 表示 a、b 两点间的电压。

电压又称电位差，与电压相关的另一个物理量是电位。电位的物理意义是：在电路中可任选一点为参考点 (零电位点, 常用符号 $\perp$ 表示)，电路中某点与参考点之间的电压称为该点的电位，用 ϕ 表示。

电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压参考方向可用双下标表示。

1.1.3 电动势

从能量的角度看。设在 dt 的时间内，一电源使正电荷 dq 从负极经电源内部移至正极所做的功 dW，电源的电动势定义为

$$e = \frac{dW}{dq}$$

即电源电动势。

1.1.4 电功率

电功率是用以衡量，则电功率定义为

$$p = \frac{dW}{dt}$$

当电能。

设某部分。

如果所选定的电压和电流的参考方向相反。

功率等于能量的转换速率，根据式可得在 t_0 时间内，电路吸收（电压、电流为关联参考方向时）或发出的能量为

$$W(t) = \int_{t_0}^{t} p(\xi)\mathrm{d}\xi = \int_{t_0}^{t} u(\xi)i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

与判断功率。

发电站，若超过额定值，设备或部件。

1.2 电阻元件

在电路模型中

，用电阻元件近似表示 。在电路理论中，将流过相同电流的两个端子称为一个端口。线

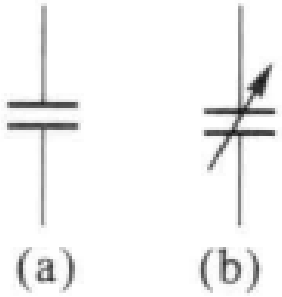


图 1.10　电容元件的电路符号

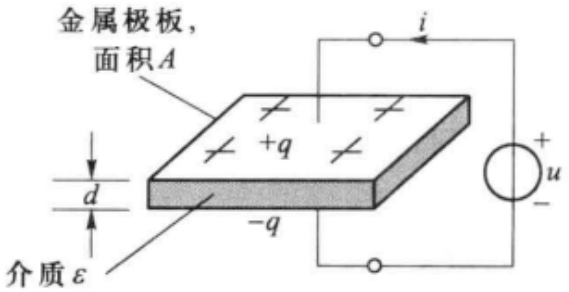


图 1.9　电容器工作原理示意

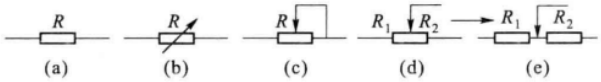


图 1.6　电阻元件的电路符号

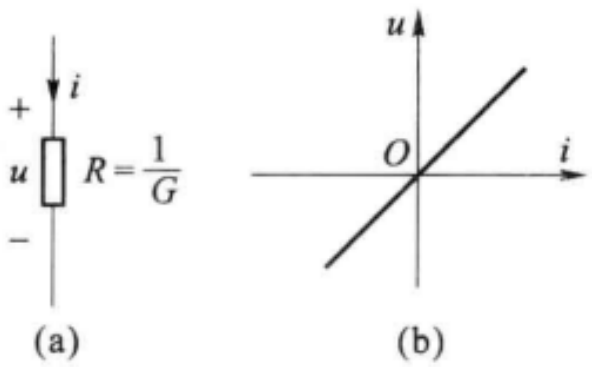


图 1.7　线性二端电阻及其特性曲线

性二端电阻的端口电压与电流之间遵循欧姆定律，即二者成正比关系。

欧姆定律表达式为

$$u = Ri \qquad 或 \qquad i = Gu$$

若 u□i 参考方向相反。

电阻与电导是反映同一电阻元件性能而互为倒数的两个参数，即

$$RG = 1$$

线性电阻的端口特性。

如果电阻 $R = 0$，则通过任意有限电流时其电压恒为零，故相当于短路，即短路线的电阻为零。

输入电阻的功率是 $p = ui$，将式分别代入，得

$$p = ui = Ri^2 = Gu^2$$

如果 R□G 是正值，则 p 非负，这样的电阻消耗电功率，属于耗能元件。从能量角度看，直到 t 瞬间输入电阻中的全部电能将是

$$W = \int_{-\infty}^{t} p(\xi)\mathrm{d}\xi = \int_{-\infty}^{t} u(\xi)i(\xi)\mathrm{d}\xi = R$$

此式就是物理学中的焦耳定律。导体。

对于非负的电阻，在任一时刻，式的结果非负。这表明：从全过程来看，这种元件只能吸收电能而不能发出电能。具有此种性质的元件，称为无源元件。

在电路模型中还存在一种负电阻。

从广义上讲，只要端口电压、电流关系是代数方程，就属于电阻元件，其电压、电流方程一般形式为

$$u = u(i) \qquad i = i(u)$$

上式中 $u(i)$ 和 $i(u)$ 分别表示。如果电压、电流不是正比关系，即电压、电流关系不是，就称为非线性电阻。例如，半导体二极管就属于非线性电阻，其电压、电流关系为

$$i = I_0\left(e^{u/U_T} - 1\right).$$

1.3 电容元件

当在电容器两端通过电源施加电压时，两极板上分别聚集起等量的正、负电荷，并在极板之间建立电场，储存有电场能量。当电源移去后，电荷和电场可以继续存在，但不能

无限期存在。电容能够储存电荷和电场能，是储能元件。从物理学已知当电容器填充线性介质（即介电常数与电场强度无关，如空气、橡皮、瓷、纱、胶木和云母等）时，它储存的电荷 q 与极板间电压 u 成正比。若电压的参考方向是从正极板指向负极板，则线性电容的 $q-u$ 关系为

$$q = Cu$$

式中 C 是电容 [系数]，由式可见其单位应是 C/V（库/伏），称为法 [拉](符号为 F)。设极板上存在电荷 q，再计算极板间电压 u，二者之比即为电容。平行板电容器，其电容为

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

式中，A 为每个极板面积，d 为极板间距离，ε 为介质的介电常数。对线性介质，电容 C 是常量，称为线性电容；否则称为非线性电容。

当 u 的参考方向是从正极板指向负极板时，则电流等于极板电荷的时间变化率

$$i = \frac{dq}{dt}$$

将，得

$$i = C\frac{du}{dt}$$

即线性电容的端口电流与端口电压的时间变化率成正比。当在端口上施加直流电压时，端口电流为零，等效成开路。

反过来，电荷 q 等于电流 i 对时间的积分，即

$$q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

式表明 t 时刻电容上的电荷量是此时刻以前由电流充电和放电而“积累”的结果。或者说。所以电容具有记忆的性质，属于记忆元件。上式积分下限取 $-\infty$，意指从很久以前算起，电容上的电荷为零 。

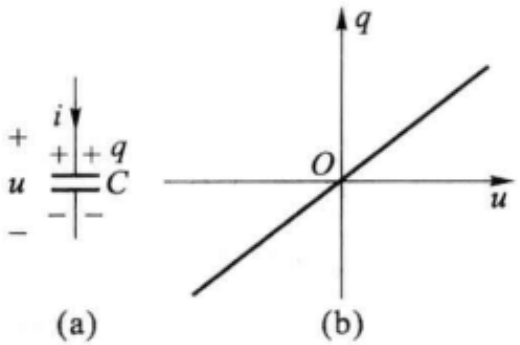


图 1.11　线性电容及其特性

由式，得

$$u(t)=\frac{q(t)}{C}=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

式即为线性电容的 $u-i$ 关系，式中 $u\square i$ 应为关联参考方向；否则要在式中添一负号。

如果所研究

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

式可见，电压 $u(t_0)$ 表示 t_0 时刻以前全部电流对电压的影响，称为电容在 t_0 时的初始电压。

输入线性电容的功率为

$$p=ui=Cu\frac{du}{dt}$$

根据能量与功率的关系，由式可以求得截止到 t 时刻电容吸收的总能量 $W_e(t)$。在 $t=-\infty$ 时电容尚未充电，所以 $u(-\infty)=0$。故电容吸收的总能量为

$$W_e(t)=\frac{1}{2}Cu^2=\frac{q^2}{2C}$$

式就是电容储存电场能量的计算公式。

1.4 电感元件

在电机。尽管实际，但其共性是，在其周围激发磁场。

如果线圈的磁场存在于线性介质中，则磁链与电流成正比，称为线性电感；否则称为非线性电感。

设线性电感的磁链与电流的参考方向符合右手螺旋定则，则二者之间的关系为

$$\Psi=Li$$

式中 L 为电感 [系数]。当磁链，磁链的单位是韦 [伯](符号 Wb)，电流的单位是安 [培](A)时，电感的 SI 单位是。

根据电磁感应定律，磁链随时间的变化要在电感中产生感应电动势，记作 e。当电压 u、电动势 e 与电流 i 取关联参考方向，并且电流与

$$u=-e=-\left(-\frac{d\Psi}{dt}\right)=\frac{d\Psi}{dt}$$

对线性电感，将，得

$$u=L\frac{di}{dt}$$

即线性电感的端口电压与端口电流的时间变化率成正比。当电感中流过直流电流时，端口电压为零，等效成短路。

如果从电压求磁链或电流，则需积分，即

$$\Psi(t)=\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\Psi(t_0)+\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

此两式表明，电感中某一瞬间的磁链和电流决定于此瞬间以前的全部电压，因此电感也属于记忆元件。

给出了线性电感上 $u-i$ 的关系，它们应为关联参考方向；否则要在式中添一负号。

线性电感吸收的功率为

$$p=ui=Li\frac{di}{dt}$$

截止到 t 时刻电感吸收的能量为

$$W_m=\int_{-\infty}^{i}p(\xi)\,d\xi=L\int_{i(-\infty)}^{i}i(\xi)\,di(\xi)=\frac{1}{2}Li^2\Big|_{i(-\infty)}^{i(t)}$$

在 $t=-\infty$ 时，电感电流为零，所以电感吸收能量为

$$W_m=\frac{1}{2}Li^2=\frac{\Psi^2}{2L}$$

式也是电感储存磁场能量的计算公式。当电感电流的绝对值增大时，所以电感元件也是一个储能元件。

1.5 独立电源

电源模型有电压源和电流源两种。

1.5.1 电压源

当电压源的电流在一定范围内时，它们提供的电压与电流大小无关，或为常量或随时间按确定规律变化。

电压源能够提供确定的电源电压 u_s，称为源电压。所谓“确定”是指源电压 u_s 与流过电压源的电流无关，电压源的电流将由与其相连的电路来确定。u_s 可以是常量，称为直流电压源（或恒定电压源），记作 $u_s=U_s$；也可以是时变量，记作 $u_s=u_s(t)$。源电压 u_s 的方向是从“$+$”级到“$-$”级。

电压源的端口特性可以用解析式表示

$$u=u_s$$

式中不含电流 i，表示源电压电流的制约。源电压为常量时，端口电压与电流之间的关系可用所示的平行于电流坐标轴的直线表示，称为电源的端口特性曲线。当源电压 $u_s=0$

即电压源置零时，电压源的作用相当于短路。在图所示参考方向下，电压与电流形成的功率是

$$p = u_s i$$

由于这里 u_s□i 取非关联参考方向，在电源内部电流。

1.5.2 电流源

电流源能够提供确定的端口电流 i_s，称为源电流。这里“确定”是指 i_s 与电流源端口电压无关，电流源的端口电压决定于它所接的外电路。i_s 可以是常量即恒定电流，记作 $i_s = I_s$，也可以是时变量，记作 $i_s = i_s(t)$。

电流源端口特性的解析表达式为

$$i = i_s$$

式不含电压 u，表明电流源的端口电流不受端口电压的制约。如果源电流 i_s 为常量，则式对应 $u - i$ 平面上一条平行于电压坐标轴的的直线。当 $i_s = 0$ 即电流源置零时，电流源的作用相当于开路。

在图所示参考方向下，电流源输出的功率为

$$p = ui_s$$

当特性曲线位于第 I□ 第 III 象限时，上式 $p > 0$，电流源处于供电状态；当特性曲线位于第 II□ 第 IV 象限时，上式 $p < 0$，电流源处于充电状态。

电压源和电流源作为元件模型。

1.6 受控电源

在电路模型中还要用到另一类电源，它们的源电压或源电流受电路中另一处的电压或电流控制，这类电源称为受控电源或非独立电源。

受控源是一种用来表示。本书只讨论线性受控源，即源电压（流）与控制电压（源）成正比关系。用菱形表示受控源，以便与独立源相区分 。

受控源的端口方程为

- 电压控制电压源
- 电流控制电压源
- 电压控制电流源
- 电流控制电流源

式中带脚注 S 的变量表示源，带脚注 C 的变量表示控制量。参量 α, r, g, β 都是常量。

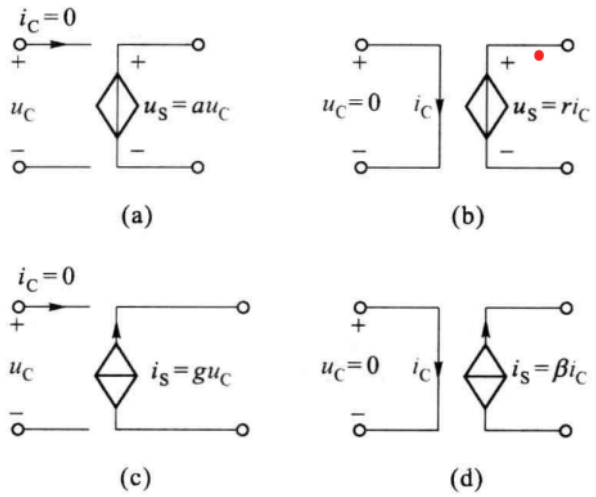


图 1.23　受控源的电路符号

（a）电压控制电压源　（b）电流控制电压源

（c）电压控制电流源　（d）电流控制电流源

1.7　基尔霍夫定律

1847 年基尔霍夫建立了电路结构对电流、电压的约束关系。分别称为基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律，统称基尔霍夫定律。

1.7.1　电路结构

电路元件通过端子相互连接便形成具有特定结构的电路。电路结构。

本书将每个二端元件称为一条支路，若干支路的连接点称为节点，其中两个支路的连接点称为 简单节点。

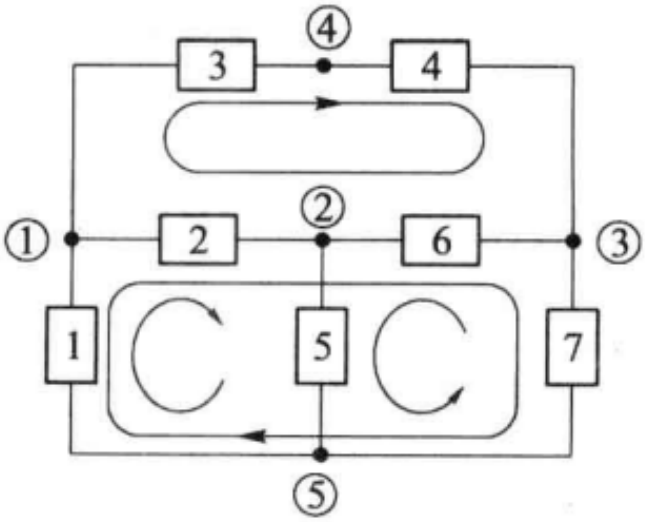


图 1.25　电路结构示例

1.7.2 基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律表述为：在集中参数电路中，任一时刻流出（或流入）任一节点的支路电流代数和等于零，即

$$\sum i_k = 0$$

通常规定当式中 i_k 参考方向为流出节点时。

式称为节点的 KCL 方程，它反映了与任意一个节点相连的所有支路电流所满足的关系。

KCL 还可推广用于流出（或流入）闭合边界的支路电流，表述为：在集中参数电路中，任一时刻流出（或流入）任一闭合边界 S 的支路电流代数和等于零，即

式称为广义基尔霍夫电流定律。

如将流出。

这表明：任一时刻，流出任一节点（或闭合边界）电流的代数和等于流入该节点电流的代数和，即

1.7.3 基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律表述为：在集中参数电路中，任一时刻沿任一回路各支路电压的代数和等于零，即

通常规定当式中 u_k 的参考方向与回路方向相同时，u_k 前面。

式称为回路的 KVL 方程，它是任一回路所包含的支路电压必须满足的约束。

推广到一般情况就是：沿任一回路，各支路电压降的代数和等于电压升的代数和，即

再推广到一般情况就是：集中参数电路中, 任意两点之间的电压具有确定值，与计算路径无关。

对电路中的每个网孔或回路均可列出 KVL 方程，但所有这些。可以验证：任一回路的设电路有 b 个支路 n 个节点，可以证明：平面电路的网孔数即独立 KVL 方程的个数等于 $b-(n-1)$。

基尔霍夫定律与集中参数电路元件性质无关。

Chapter 2

第二章线性直流电路

2.1 电阻网络的等效

2.1.1 电阻的串联

2.1.2 电阻的并联

2.1.3 电阻的星形联结和三角形联结

电阻的星形联结，简称 Y 形联结或 T 形联结。三角形联结。

可归纳为

$$R_{1,2,3}=\frac{\Delta\text{形联结中与该节点相连两电阻之积}}{\Delta\text{形联结中各电阻之和}}$$

可归纳为

$$R_{1,2,3}=\frac{Y\text{形联结各电阻两两乘积之和}}{Y\text{形联结中不相邻电阻}}$$

2.2 含源支路的等效变换

图表示，它们的电压、电流关系分别为

$$U=U_s-R_iI$$

$$I=I_s-G_iU$$

当电路参数满足一定条件时，**电压源和电阻串联支路与电流源和电导并联支路可以相互等效**。为求出等效条件，将式改写成

$$U=\frac{1}{G_i}I_s-\frac{1}{G_i}I$$

比较式与式得到两电路的等效变换条件为

$$U_s=I_s/G_i,\quad R_i=1/G_i$$

图中电压源。

受控电压源与电阻的串联也可等效成受控电流源与同一电阻的并联，或反之。

2.3 支路电流法

2.4 回路电流法

2.4.1 回路电流

2.4.2 回路电流方程的列写

2.5 节点电压法

2.6 运算放大器

2.7 含运算放大器电路的分析

2.7.1 反相放大器

2.7.2 同相放大器

2.7.3 加法器

2.7.4 差分放大器

Chapter 3

第三章电路定理

3.1 置换定理

置换定理：在任意线性和非线性电路中，若已知某一端口的电压和电流分别为 U 和 I，则可用 $U_S = U$ 的电压源或 $I_S = I$ 的电流源来置换此一端口，而不影响电路中其他部分的电压和电流。

在应用置换定理时还需说明：

1. 置换定理要求置换后的电路有唯一解
2. 除被置换部分发生变化外，其余部分在置换前后必须保持完全相同

根据置换定理可以得出推论：

3.2 齐性定理和叠加定理

3.2.1 齐性定理

齐性定理：在只有一个激励 X 作用的线性电路中，设任一响应为 Y，记作 $Y = f(X)$，若将该激励乘以常数 K，则对应的响应 Y' 也等于原来响应乘以同一常数，即

$$Y' = f(KX) = Kf(X) = KY$$

从数学上看。

对于线性直流电路，其电路方程为线性代数方程，此时齐性定理可直观表述为：若电路中只有一个激励，则响应与激励成正比。

3.2.2 叠加定理

叠加定理：在线性唯一解电路中，有几个独立电源共同作用产生的响应等于各个独立电源单独作用时产生响应的代数叠加。

值得注意的是，功率与独立电源的源电压和源电流不是线性关系，所以功率不能直接用叠加关系来计算。

对于线性直流电路。

3.3 等效电源定理

3.3.1 戴维宁定理

线性含源一端口网络的对外作用可以用一个电压源串联电阻的电路来等效代替。其中电源的源电压等于此一端口网络的开路电压，而电阻等于此一端口网络内部独立电源置零后所得无独立源一端口网络的等效电阻。

3.3.2 诺顿定理

3.4 特勒根定理

特勒根定理：在电路。

3.5 互易定理

定理（第一种形式）：对于由一个独立电压源和若干线性二端电阻组成的电路，当此电压源。

定理（第二种形式）：

定理（第三种形式）：

3.6 对偶原理

如果。

Chapter 4

第四章正弦电流电路

4.1 正弦电流

随正弦规律变化的电流称为正弦电流或正弦交流。

4.2 正弦量的相量表示法

4.2.1 复数

4.2.2 正弦量的相量表示

$$\dot{A}_m = A_m e^{j\psi} = A_m \angle \psi$$

4.2.3 正弦量运算与相量运算的对应关系

1. 唯一性
2. 线性性质
3. 微分规则

4.3 基尔霍夫的相量形式

4.4 RLC 元件上电压与电流的关系

4.4.1 电阻元件

4.4.2 电感元件

可得电感上电压、电流相量关系

4.4.3 电容元件

4.5 阻抗与导纳

4.5.1 阻抗

即阻抗端口电压、电流有效值（或振幅）之比等于阻抗模；端口电压超前于电流的相位差等于阻抗角 ψ。

4.5.2 导纳

4.6 正弦电流电路的相量分析法

4.7 正弦电流电路的功率

4.7.1 瞬时功率

4.7.2 平均功率

4.7.3 无功功率

定义无功功率

4.7.4 视在功率

4.7.5 功率因数的提高

4.7.6 复功率

4.8 最大功率传输定理

4.9 耦合电感

4.9.1 互感元件端口特性方程

4.9.2 互感元件的等效电路和去耦合等效

4.10 含互感元件的正弦电流电路

4.10.1 含互感电路的等效化简

4.11 理想变压器

Chapter 5

第五章三相电路

5.1 三相电源和三相电路

如果三相电压不仅频率相同、波形和幅值相同，而且变化进程的时间差相等，即彼此相差，则称为对称三相电压。

如果三相电压，其瞬时表达式为

取 $k=1$，则为

其波形如图所示，对称正弦三相电压有效值相量为

式中，是一个旋转因子。

三相电压的相位。式中三相电压的相位的次序为，称为正序或顺序。

由三相电源、三相负载和连接导线所组成的电路称为三相电路。

5.2 星形联结和三角形联结

5.2.1 星形联结

图中三相电源和负载均为星形，或称 Y 形。三个相连在一起的公共点称为中性点。中性点之间的连线称为中性线。在这种连接方式中，电源。

在对称三相电路中，各相电流必然是对称的。此时

上式说明。

端线电流。

根据星形联结的电路结构可知：后者用相量表示为

在相电压对称的情况下，线电压与相电压的关系可进一步简化。

同理，可以得出。

图画出了所示电源的对称相电压和线电压的相量图。则有

按照。

在对称情况下，三个相电流有效值相等。

5.2.2 三角形联结

图中，则三相总电压为

与上式对应的电压相量图。假如，则三相总电压为

相应的相量图。总电压有效值为相电压有效值的二倍。

当把负载接成三角形时，如果。

在三角形联结中。

在三角形联结中，用相量表示为

在负载端。

如果三个相电流是对称的，并由此得线电流与相电流的关系

可见在三角形联结中，当正弦相电流对称时，线电流也是对称的，其有效值等于，即

当按。

三角形联结中，在对称情况下可以记作

上面。

在三相电路。

一个三相负载应当接成。

5.3 对称三相电路的计算

图。

设，对负载中性点列电压方程

因为回路电压方程为

上式表明。

对于比较复杂。

5.4 不对称三相电路示例

5.5 三相电路的功率

Chapter 6

第六章非正弦周期电流电路

6.1 非正弦周期电流和电压

首先。

其次。

再次。

最后。

6.2 非正弦周期函数的傅里叶级数

工程上遇到的周期函数如下的傅里叶级数

式中，平均值：

为了求得 a_k，即

根据数学上，得到

即 a_k。

用类似方法可得

6.2.1 几种常见周期函数的傅里叶级数

6.3 非正弦周期量的有效值、平均功率

6.3.1 有效值

周期量的有效值等于其瞬时值的方均根值，即。

任意周期量的有效值等于它的恒定分量。

6.3.2 平均功率

6.4 非正弦周期电流电路的计算

Chapter 7

第七章频率特性和谐振现象

7.1 网络函数和频率特性

若将所关心的网络某一电压或电流作为响应，比例系数记作

称为网络函数。

如果激励和响应属于。

集中参数正弦，其网络函数为

可见。

仍，即

由此可得

式中。

7.2 串联谐振电路

根据谐振的定义

即

由电感或电容分别为

式中 ω_0 称为 RLC 串联电路的谐振角频率。

发生串联谐振时，令

ρ 称为 RLC 串联电路的特性阻抗。将谐振角频率，得

又令

称为 RLC 串联电路的品质因数。可得品质因数的另外计算公式

当外加电压 U 不变时，电路中 $I\square U_L\square U_C$ 与 ω 的关系是

根据。

从。

当，记为

电流

引用 RLC 串联有效值

可见。

如果 RLC 串联电路中电阻 R 趋于零。

7.3 RLC 串联电路的频率特性

当以电阻电压为响应时，

将谐振

由上式。

由幅频特性，需满足

由此解得

截止频率，的关系是

可见，RLC 带通电路的通带宽度与品质因数成反比。

如果，其转移电压比为

幅频特性和相频特性分别为

当。

从幅频特性。

图。

最后。其转移电压比为

幅频特性和相频特性分别为

当。

图。

7.4 并联谐振电路

由电流源。

GCL 并联

实现谐振的条件是。

Chapter 8

第八章线性动态电路暂态过程的时域分析

8.1 动态电路的暂态过程

电容元件。

在前面。

动态。

所以

式中 i。

消去，得到

式是。

一阶。

综上所述。

电路。

8.2 电路量的初始值

8.2.1 电容电压 u_C 和电感电流 i_L 初始值的确定

设在线性电容，则有

电容电荷的初始值可以表示为

式中等号右端第一项积分表示 $t=0_-$ 时的电荷 $q(0_-)$，故

若在，于是得到

式中，称为电容电荷和电压的原始值。

综上所述，若换路瞬间电容电流，在 $t=0$ 时是连续变化的或称渐变。

应用对偶原理，的关系

式成立的条件是。

式及其成立的条件所表示的规律称为换路定律。

上述，即

电路换路将引起电容和电感，吸收或释放的功率为

在。

8.2.2 其余电量初始值的确定

0_+ 瞬间有

KCL

KVL

电阻元件

电容元件

电感元件

式中。

8.3 一阶电路的零输入响应

可用一阶。

在电路的稳态过程中。

8.3.1 RC 电路的零输入响应

图所示电路。

根据微分方程

根据换路定律得初始条件 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$。

方程。其求解步骤为

列出特征方程

特征根

微分方程的通解

式中来确定

将上式的解为

再由电阻

由于。

将会产生很大的放电电流。

由。现令

称为 RC 电路的时间常数。

下面。

8.3.2 RL 电路的零输入响应

图所示电路开关原是断开的。其 KVL 方程为

根据换路定律，得

式，其特征方程和特征根分别为

微分方程的通解是

式中 $\tau = \dfrac{L}{R}$ 称为 RL 电路的时间常数。

积分常数 A

将，得

根据电阻或电感的元件方程求得

式表明。

暂态过程。

8.4 阶跃函数和冲激函数

8.4.1 单位阶跃函数

考察。

单位阶跃函数定义为

无量纲。

如果，即

的波形。

用，记为

$G(t)$ 的波形。

$G(t)$ 的幅值为。例如

分别表示。

8.4.2 单位冲激函数

冲激函数，其定义为

$t=0$ 时。

单位冲激函数。

例如。

短路。

在图。

冲激函数。

8.5 一阶电路的阶跃响应

若电路。

设方程为

将，得

u_C 的初始值

方程，即

（1）

图，即

（2）

与方程为

方程，其通解为

（3）

将，得

将，阶跃响应

引用，即

u_C。

根据，求得电容电流为

根据。

i_C。

线性电路，阶跃特性为

式中。

现将响应为

再将，得到

u'_C 所示。

上述，表达式为

当。

8.6 一阶电路的冲激响应

8.7 正弦电源作用下的一阶电路

8.8 一阶电路的全响应

8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

8.10 求解暂态响应的卷积积分法

8.11 二阶电路的暂态过程

8.12 状态变量分析

Chapter 9

第九章线性动态电路暂态过程的复频域分析

9.1 拉普拉斯变换

单位阶跃函数。

指数函数。

单位冲激函数。

9.2 拉普拉斯变换的基本性质

- 线性性质
- 微分性质
- 积分性质
- 延迟性质
- 位移性质
- 初值定理
- 终值定理
- 卷积定理

9.3 拉普拉斯逆变换

$n > m$ 情况。

$n \leq m$ 的情况。

9.4 复频域中的电路定律与电路模型

9.4.1 复频域中的基尔霍夫定律

9.4.2 复频域中的元件电压与电流关系

9.4.3 复频域电路模型、运算阻抗与运算导纳

9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

9.6 网络函数

网络函数。

网络函数的极点位置与单位冲激特性的关系。

复频域网络函数与复数网络函数的关系。

Chapter 10

第十章二端口网络

10.1 二端口网络

10.2 导纳参数方程和阻抗参数方程

10.2.1 导纳参数方程

如果二端口 Y 参数同时满足

代数方程

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

矩阵方程

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

参数计算

$$Y_{11} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$

$$Y_{12} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$

$$Y_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$

$$Y_{22} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$

互易对称条件：

$$\text{互易：} Y_{12} = Y_{21}, \quad \text{对称：} Y_{12} = Y_{21}\text{，且} Y_{11} = Y_{22}$$

10.2.2 阻抗参数方程

代数方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2\end{cases}$$

矩阵方程

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1 \\ \dot{U}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1 \\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

参数计算

$$Z_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}$$
$$Z_{12} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$
$$Z_{21} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}$$
$$Z_{22} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

互易对称条件：

$$\text{互易：}Z_{12}=Z_{21},\quad \text{对称：}Z_{12}=Z_{21}\text{，且}Z_{11}=Z_{22}$$

10.3 传输参数方程和混合参数方程

10.3.1 传输参数方程

代数方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}(-\dot{I}_2)\end{cases}$$

矩阵方程

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1 \\ \dot{I}_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2\end{bmatrix}$$

参数计算

$$A_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{I}_2=0}$$

$$A_{21}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{I}_2=0}$$
$$A_{12}=\left.\frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2}\right|_{\dot{U}_2=0}$$
$$A_{22}=\left.\frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2}\right|_{\dot{U}_2=0}$$

互易对称条件：

$$\text{互易：}A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}=1,\quad \text{对称：}A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}=1,\text{且}A_{11}=A_{22}$$

将 Z 参数转换为 A 参数：

$$A_{11}=\frac{Z_{11}}{Z_{21}},\ A_{12}=\frac{Z_{11}Z_{22}-Z_{12}Z_{21}}{Z_{21}},\ A_{21}=\frac{1}{Z_{21}},\ A_{22}=\frac{Z_{22}}{Z_{21}}.$$

10.3.2 混合参数方程

代数方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1=H_{11}\dot{I}_1+H_{12}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2=H_{21}\dot{I}_1+H_{22}\dot{U}_2\end{cases}$$

矩阵方程

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}H_{11}&H_{12}\\ H_{21}&H_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$$

参数计算

$$H_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$
$$H_{21}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$
$$H_{12}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$
$$H_{22}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

互易对称条件：

$$\text{互易: }H_{12}=-H_{21},\quad \text{对称: }H_{12}=-H_{21},\ \text{且}H_{11}H_{22}-H_{12}H_{21}=1$$

10.4 二端口网络的等效电路

如果给定

$$Z_1 = Z_{11} - Z_{12}; \quad Z_2 = Z_{22} - Z_{21}; \quad Z_3 = Z_{12}$$

上式应与。

如果二端口网络给定的是 Y 参数，则宜选用 Π 形等效电路，以便

$$Y_1 = Y_{11} + Y_{12}; \quad Y_3 = -Y_{21} = -Y_{12}; \quad Y_2 = Y_{22} + Y_{21}$$

如果，得

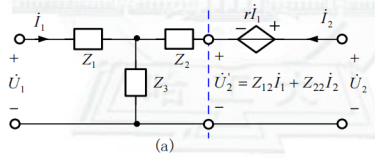
$$Z_1 = \frac{A_{11} - 1}{A_{21}}; \quad Z_2 = \frac{A_{22} - 1}{A_{21}}; \quad Z_3 = \frac{1}{A_{21}}$$

$$Y_a = \frac{A_{22} - 1}{A_{12}}; \quad Y_b = \frac{A_{11} - 1}{A_{12}}; \quad Y_c = \frac{1}{A_{12}}$$

如果二端口是非互易的，则有4个独立参数。若给定二端口的Z参数为

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2 &= Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2\end{aligned}\right\} \quad \left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2\\ U_2 &= Z_{12}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 + (Z_{21} - Z_{12})\,\dot{I}_1\end{aligned}\right\}$$

在方程中虚线的左侧仍是一个互易性二端口的表达式，可用上述T形电路来代替；而虚线右部分，则是一个电流控制电压源。

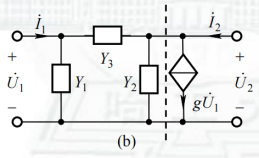


(a)

$$r = Z_{21} - Z_{12}$$

给定非互易二端口Y参数，在方程中虚线的左侧仍是一个互易性二端口的表达式，可用上述 π 型电路来代替；而虚线右部分，则是一个电压控制电流源。

$$\left.\begin{aligned}\dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2 &= Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2\end{aligned}\right\} \quad \left.\begin{aligned}\dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2 &= Y_{12}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1\end{aligned}\right\}$$



(b)

$$g = Y_{21} - Y_{12}$$

10.5 二端口网络与电源和负载的连接

10.5.1 输入阻抗、输出阻抗

输入阻抗。

特性阻抗（不做要求）。

接电源和负载的二端口网络，通常要求电源的内阻抗 Z_S 等于输入阻抗 Z_i；负载阻抗 Z_L 等于输出阻抗 Z_o，即

$$Z_i = Z_S \qquad Z_o = Z_L$$

设给定二端口参数，则 Z_S 应等于某一值 Z_{c1}，Z_L 应等于某一值 Z_{c2}，使上式同时得到满足，如图 10.28 所示。

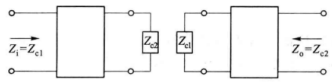


图 10.28　特性阻抗的含义

此时式(10.56)可写成

$$Z_i = Z_{c1} = \frac{A_{11}Z_{c2}+A_{12}}{A_{21}Z_{c2}+A_{22}} \tag{10.59}$$

式(10.58)可写成

$$Z_o = Z_{c2} = \frac{A_{22}Z_{c1}+A_{12}}{A_{21}Z_{c1}+A_{11}} \tag{10.60}$$

上述二式联立求解，得

$$Z_{c1} = \sqrt{\frac{A_{11}A_{12}}{A_{21}A_{22}}} \qquad Z_{c2} = \sqrt{\frac{A_{22}A_{12}}{A_{11}A_{21}}} \tag{10.61}$$

Z_{c1}、Z_{c2} 分别称为输入端口和输出端口的**特性阻抗**(characteristic impedance)。当电源内阻抗和负载阻抗分别等于输入和输出端口的特性阻抗时，即 $Z_S = Z_{c1}$、$Z_l = Z_{c2}$，称为二端口网络与电源和负载处于匹配连接。

对称二端口网络的传输系数和特性阻抗。

10.6　二端口网络的级联

Chapter 11

第十二章非线性电路

11.1 非线性电阻元件的特性

11.2 非线性直流电路方程

如果。然后按照以下步骤进行求解。

11.3 数值分析法

11.4 分段线性近似法

这是。

11.5 图解法

11.6 小信号分析法

Chapter 12

第十三章均匀传输线

12.1 均匀传输线及其方程

电路参数的分布性。

均匀传输线方程：

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases}$$

12.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

由正弦电源激励的均匀线达到稳态时，线路上任一点的电流和线间电压都是同一频率的正弦量，可以用相量法分析沿线的电压和电流。沿线电压和电流可表示如下

$$u(x,t) = \mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{U}(x)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

$$i(x,t) = \mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{I}(x)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

式中。写成如下的相量形式

$$\begin{cases} -\dfrac{\mathrm{d}\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x} = (R_0 + \mathrm{j}\omega L_0)\,\dot{I}(x) = Z_0\dot{I}(x) \\ -\dfrac{\mathrm{d}\dot{I}(x)}{\mathrm{d}x} = (G_0 + \mathrm{j}\omega C_0)\,\dot{U}(x) = Y_0\dot{U}(x) \end{cases}$$

式中，$Z_0 =$；。原来，。将式的两边再对 x 求导，得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x^2} = Z_0Y_0\dot{U}(x) = \gamma^2\dot{U}(x) \\ \dfrac{\mathrm{d}^2\dot{I}(x)}{\mathrm{d}x^2} = Z_0Y_0\dot{I}(x) = \gamma^2\dot{I}(x) \end{cases}$$

式中

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + \mathrm{j}\omega L_0)\,(G_0 + \mathrm{j}\omega C_0)} = \alpha + \mathrm{j}\beta$$

γ 是由线路原参数和频率决定的复常数，称为线路的传播常数；其实部 α 称为衰减常数，虚部 β 称为相位常数。式通解为

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+A_2\mathrm{e}^{\gamma x}\\ \dot{I}(x)=B_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+B_2\mathrm{e}^{\gamma x}\end{cases}$$

通解中的待定积分系数 A_1、A_2、B_1、B_2 可由边界条件确定，得到

$$\dot{I}(x)=-\frac{1}{Z_0}\frac{\mathrm{d}\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{\gamma}{Z_0}\left(A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}-A_2\mathrm{e}^{\gamma x}\right)$$

令

$$Z_\mathrm{c}=\frac{Z_0}{\gamma}=\frac{R_0+\mathrm{j}\omega L_0}{\sqrt{\left(R_0+\mathrm{j}\omega L_0\right)\left(G_0+\mathrm{j}\omega C_0\right)}}=\sqrt{\frac{R_0+\mathrm{j}\omega L_0}{G_0+\mathrm{j}\omega C_0}}$$

Z_c 特性阻抗或波阻抗，具有，只与传输线路的原参数和频率相关。所以电流可写为

$$\dot{I}(x)=B_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+B_2\mathrm{e}^{\gamma x}=\frac{A_1}{Z_\mathrm{c}}\mathrm{e}^{-\gamma x}-\frac{A_2}{Z_\mathrm{c}}\mathrm{e}^{\gamma x}$$

根据边界条件可以确定积分系数 A_1 和。假设，当以，在，=，=, 可以得到

$$\begin{cases}\dot{U}_1=A_1+A_2\\ \dot{I}_1=\dfrac{A_1}{Z_\mathrm{c}}-\dfrac{A_2}{Z_\mathrm{c}}\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}A_1=\dfrac{1}{2}\left(\dot{U}_1+Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\right)\\ A_2=\dfrac{1}{2}\left(\dot{U}_1-Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\right)\end{cases}$$

代入，得

$$\begin{aligned}\dot{U}(x)&=\frac{1}{2}\left(\dot{U}_1+Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\right)\mathrm{e}^{-\gamma x}+\frac{1}{2}\left(\dot{U}_1-Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\right)\mathrm{e}^{\gamma x}\\&=\dot{U}_1\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}+\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}-Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}-\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}\\ \dot{I}(x)&=\frac{1}{Z_\mathrm{c}}\cdot\frac{1}{2}\left(\dot{U}_1+Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\right)\mathrm{e}^{-\gamma x}-\frac{1}{Z_\mathrm{c}}\cdot\frac{1}{2}\left(\dot{U}_1-Z_\mathrm{c}\dot{I}_1\right)\mathrm{e}^{\gamma x}\\&=\dot{I}_1\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}+\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}-\frac{\dot{U}_1}{Z_\mathrm{c}}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}-\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}\end{aligned}$$

计，，可写成

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_1\cosh\gamma l-\dot{I}_1Z_\mathrm{c}\sinh\gamma l\\ \dot{I}(x)=-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_\mathrm{c}}\sinh\gamma l+\dot{I}_1\cosh\gamma l\end{cases}$$

如果用矩阵表示，可写为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}(x)\\ \dot{I}(x)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma x & -Z_\mathrm{c}\sinh\gamma x\\ -\dfrac{1}{Z_\mathrm{c}}\sinh\gamma x & \cosh\gamma x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}$$

若线路长度为 l，将 $x=l$ 代入上式，则线路终端电压和电流为

$$\begin{cases}\dot{U}_2=\dot{U}_1\cosh\gamma l-\dot{I}_1Z_{\mathrm{c}}\sinh\gamma l\\ \dot{I}_2=-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_{\mathrm{c}}}\sinh\gamma l+\dot{I}_1\cosh\gamma l\end{cases}$$

如果已知，可得

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{U}_2\cosh\gamma l+\dot{I}_2Z_{\mathrm{c}}\sinh\gamma l\\ \dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_{\mathrm{c}}}\sinh\gamma l+\dot{I}_2\cosh\gamma l\end{cases}$$

上式写成矩阵形式则为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma l & Z_{\mathrm{c}}\sinh\gamma l\\ \dfrac{1}{Z_{\mathrm{c}}}\sinh\gamma l & \cosh\gamma l\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

式实际上。故传输参数矩阵为

$$\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma l & Z_{\mathrm{c}}\sinh\gamma l\\ \dfrac{1}{Z_{\mathrm{c}}}\sinh\gamma l & \cosh\gamma l\end{bmatrix}$$

而且有，说明。这是，因为。

当，于是得到

$$\begin{cases}\dot{U}(x')=\dot{U}_2\cosh\gamma x'+\dot{I}_2Z_{\mathrm{c}}\sinh\gamma x'\\ \dot{I}(x')=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_{\mathrm{c}}}\sinh\gamma x'+\dot{I}_2\cosh\gamma x'\end{cases}$$

12.3 均匀传输线上的行波

12.3.1 行波

为了，重写如下

$$\dot{U}(x)=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+A_2\mathrm{e}^{\gamma x}=\dot{U}^+(x)+\dot{U}^-(x)$$
$$\dot{I}(x)=\frac{A_1}{Z_{\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{-\gamma x}-\frac{A_2}{Z_{\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{\gamma x}=\dot{I}^+(x)-\dot{I}^-(x)$$

其中

$$\dot{U}^+(x)=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}=U'\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi'}\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\beta)x}=U'\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-\beta x+\psi')}$$

式中 $A_1=U'\mathrm{e}$。表达式为

$$u^+(x,t)=\mathrm{Re}[\sqrt{2}\dot{U}^+(x)\cdot e^{j\omega t}]=\mathrm{Re}[\sqrt{2}U'e^{-\alpha x}\cdot e^{j(\omega t-\beta x+\psi')}]$$

由此可见，在。

现在研究 u 的波形随时间和位置的变化规律，相角为 θ。经过 Δ 时间以后，即。由可得

$$\Delta x = \frac{\omega}{\beta}\Delta t$$

上式。移动的速度是

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

v_p 称为相移速度，简称相速。

综上所述，即

$$(\omega) - [\omega t] = 2\pi$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

如将代入，并，则得

$$\lambda = \frac{v_p}{f} = v_p T$$

此式又说明波长。

式，瞬时值为 u，它。

综上所述，线路上的电压的叠加 $u=$ 同样。所以

$$\frac{\dot{U}^+(x)}{\dot{I}^+(x)} = \frac{\dot{U}^-(x)}{\dot{I}^-(x)} = Z_c = |Z_c|\angle\varphi_c$$

即波阻抗等于电压正向行波与电流正向行波之比，为。应当指出。

12.3.2 波的反射与终端匹配

设线路终端所接负载阻抗是 Z_L，如图所示，则终端电压和终端电流之比为 Z_L 而又可以，即。由可得。化简，得。因此

$$\frac{\dot{I}_2^-}{\dot{I}_2^+} = \frac{\dot{U}_2^-/Z_c}{\dot{U}_2^+/Z_c} = \frac{\dot{U}_2^-}{\dot{U}_2^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = N_2$$

式中 N_2 称为终端反射系数，它是一个与负载阻抗有关的复数。

从式可以看出，如果终端负载阻抗等于均匀线的波阻抗，即 $Z_L = Z_c$，则均匀线的电压和电流反向行波为零，只有正向行波存在。这种工作状态称为负载与传输线匹配。

反之，在负载的情况下，传输线，又有。因此可以认为而引起的，故称为反射波，又称为入射波。反射系数便是反射波电压（或电流）和入射波电压（或电流）相量的比值。

对于终端，由于，由式任意一位置 x 处的电压和电流分别为

$$\dot{U}(x) = A_1 \mathrm{e}^{-\gamma x} = \dot{U}_1 \mathrm{e}^{-\gamma x}$$

$$\dot{I}(x) = \frac{A_1}{Z_c} e^{-\gamma x} = \frac{\dot{U}_1}{Z_c} e^{-\gamma x} = \dot{I}_1 e^{-\gamma x}$$

在这种情况，线路上任何一处电压和电流相量之比都等于线路的波阻抗 Z_c。电压和电流的有效值分别为

$$\begin{cases} U(x) = U_1 \mathrm{e}^{-\alpha x} \\ I(x) = I_1 \mathrm{e}^{-\alpha x} \end{cases}$$

沿线电压、电流的有效值均按指数规律从始端到终端单调衰减。

线路在无反射条件工作时，终端负载吸收的功率为

$$P_2 = U_2 I_2 \cos\varphi_c = \frac{U_2^2}{|Z_c|} \cos\varphi_c$$

这一功率称为均匀传输线的自然功率。由于没有反向行波，工作在此种匹配状态下的传输线路传输效率是很高的，一般通信传输线就常常处于这种工作状态。

由有

$$U_2 = U_1 e^{-\alpha l}$$

$$I_2 = I_1 e^{-\alpha l}$$

将此 U_2 和 I_2 的值代入式，得

$$P_2 = U_2 I_2 \cos\varphi_c = U_1 I_1 \mathrm{e}^{-2\alpha l} \cos\varphi_c$$

而始端输入功率为

$$P_1 = U_1 I_1 \cos\psi c$$

故线路在匹配工作下的输电效率为

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \mathrm{e}^{-2\alpha l}$$

为使线路达成匹配工作状态，终端必须接阻抗等于 Z_c 的负载。线路的波阻抗 Z_c 和传播常数 γ 可。

根据以及，可以写出传输线始端的输入阻抗

$$Z_i = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{U}_2 \cosh\gamma l + \dot{I}_2 Z_c \sinh\gamma l}{\frac{\dot{U}_2}{Z_c} \sinh\gamma l + \dot{I}_2 \cosh\gamma l} = Z_c \frac{Z_L \cosh\gamma l + Z_c \sinh\gamma l}{Z_L \sinh\gamma l + Z_c \cosh\gamma l}$$

由此可见，若 $Z_L = Z_c$，始端输入阻抗 $Z_i = Z_c$，这与前面一致。

当终端开路时，即 Z_L，测量，阻抗为。同理，输入阻抗为。根据，得。

12.4 无损耗线、驻波

无损耗线。

在，其传播系数为，即。其波阻抗为，是纯实数。

注意到，因此有。为。为。写出，得。应为。

12.4.1 终端开路，即

为。电压。由，的等效阻抗。

12.4.2 终端短路

由为。等效阻抗。

12.4.3 终端接

此时终端反射系数为。由于无损线，故。

12.5 均匀传输线的集中参数等效电路

12.6 无损均匀线方程的通解

设，对时间，即。设。

12.7 无损均匀线上波的发出

12.8 无损均匀线上波的反射

1. 终端开路
2. 终端
3. 终端
4. 波的
5. 终端